POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do .NET MAUI**
Kod przedmiotu:	MNE
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	—	8 h	16 h	34 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych i desktopowych z wykorzystaniem platformy .NET MAUI. Studenci poznają architekturę aplikacji opartych na wzorcu MVVM, budowę interfejsu użytkownika w XAML, zarządzanie stanem oraz integrację aplikacji z natywnymi funkcjami systemów Android, iOS i Windows. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnego tworzenia prostych aplikacji wieloplatformowych.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie aplikacji internetowych	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do .NET MAUI i architektury aplikacji wieloplatformowych
2. Środowisko pracy i konfiguracja projektu .NET MAUI
3. Podstawy XAML i budowa interfejsu użytkownika
4. Wzorzec MVVM i powiązania danych
5. Layouty i stylowanie aplikacji
6. Nawigacja pomiędzy widokami
7. Komunikacja z API i obsługa danych zdalnych
8. Dostęp do natywnych funkcji urządzenia
9. Debugowanie i testowanie aplikacji
10. Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji wieloplatformowych w .NET MAUI, w tym architekturę MVVM, widoki, powiązania danych oraz cykl życia aplikacji.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację w .NET MAUI, tworzyć interfejs użytkownika w XAML, obsługiwać nawigację, komunikować się z zewnętrznym API oraz uruchamiać aplikację na różnych platformach.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu aplikacji wieloplatformowej, korzystać z dokumentacji technicznej oraz dbać o jakość i czytelność kodu.

7. Kryteria oceny

- Projekt aplikacji mobilnej realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania aplikacji, strukturę widoków, wykorzystanie wzorca MVVM, obsługę nawigacji, integrację z API oraz jakość kodu
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja .NET MAUI: https://learn.microsoft.com/dotnet/maui
- Dokumentacja XAML: https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/wpf/xaml
- Microsoft Learn – materiały .NET MAUI

Uzupełniająca:

- Matt Goldman, .NET MAUI in Action
- Materiały społeczności .NET MAUI